

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №3



Тема: Центральный процессор

Раздел 1

ПК или персональный компьютер состоит из различных аппаратных компонентов, которые работают вместе для выполнения таких задач, как обработка данных, хранение информации, отображение графики и подключение к Интернету. Некоторые из основных компонентов типичного ПК включают в себя:

- **Центральный процессор (CPU):** это мозг компьютера, отвечающий за обработку данных и выполнение инструкций.
- **Оперативная память (ОЗУ):** это память, используемая компьютером для хранения данных и программ, которые используются в данный момент.
- **Жесткий диск (HDD) или твердотельный накопитель (SSD):** это устройства хранения, используемые для хранения операционной системы, программ и файлов.
- **Материнская плата:** это основная печатная плата, которая соединяет все компоненты вместе.
- **Блок питания (PSU):** обеспечивает питание компонентов ПК.
- **Графический процессор (GPU):** он отвечает за рендеринг изображений и видео на экране компьютера.
- **Устройства ввода:** к ним относятся клавиатура, мышь и другие устройства, используемые для ввода данных в компьютер.
- **Устройства вывода:** к ним относятся монитор, динамики и другие устройства, используемые для отображения вывода с компьютера.
- **Система охлаждения:** помогает охлаждать компоненты ПК, предотвращая перегрев.

Есть много других компонентов, которые можно добавить к ПК в зависимости от его предполагаемого использования, например,

сетевые карты, звуковые карты и дополнительные устройства хранения данных.

И сегодня мы рассмотрим тему:

Центральный процессор

Виды процессоров

В компьютерах процессоры — это электронные схемы, которые выполняют инструкции и выполняют вычисления для выполнения задач, поставленных перед компьютером. Они также известны как центральный процессор (CPU) и являются мозгом компьютера. Процессоры извлекают инструкции из памяти, декодируют их, выполняют и сохраняют результаты. Они обрабатывают все основные арифметические, логические операции и операции ввода/вывода компьютера.

Процессоры бывают разных типов и с разными характеристиками, такими как:

- тактовая частота;
- количество ядер;
- размер кэша;
- архитектура;

которые определяют их производительность и возможности. Наиболее распространенными процессорами, используемыми в компьютерах, являются процессоры x86 производства Intel и AMD, которые используются в большинстве персональных компьютеров и серверов. Другие типы процессоров, например процессоры ARM, используются в мобильных устройствах и других встроенных системах.

Устройство ЦП

Процессор, также известный как центральный процессор (ЦП), представляет собой аппаратное устройство, которое является основным

компонентом компьютера. Процессор отвечает за выполнение инструкций и выполнение вычислений, что делает его «мозгом» компьютера.

Процессор обычно представляет собой небольшой чип состоящий из транзисторов, установленный на материнской плате компьютера. Он взаимодействует с другими компонентами компьютера, такими как память и устройства ввода/вывода, через систему шин.

Скорость и производительность процессора определяются несколькими факторами, включая тактовую частоту, количество ядер, размер кэш-памяти и архитектуру. Тактовая частота измеряется в гигагерцах (ГГц) и относится к тому, сколько циклов в секунду может выполнять процессор. Количество ядер относится к количеству процессорных блоков в процессоре, что позволяет ему выполнять несколько задач одновременно.

Процессоры производятся такими компаниями, как Intel и AMD, и выпускаются в различных моделях и спецификациях, подходящих для различных типов компьютеров и приложений. Достижения в области процессорных технологий позволили ускорить и повысить эффективность вычислений, при этом процессоры со временем становятся все более мощными и энергоэффективными.

Что такое транзистор?

Транзистор в ЦП (центральном процессоре) — это небольшое электронное устройство, которое используется для управления потоком электрического тока внутри ЦП. Транзисторы являются строительными блоками современных электронных устройств и используются в самых разных приложениях, включая процессоры.

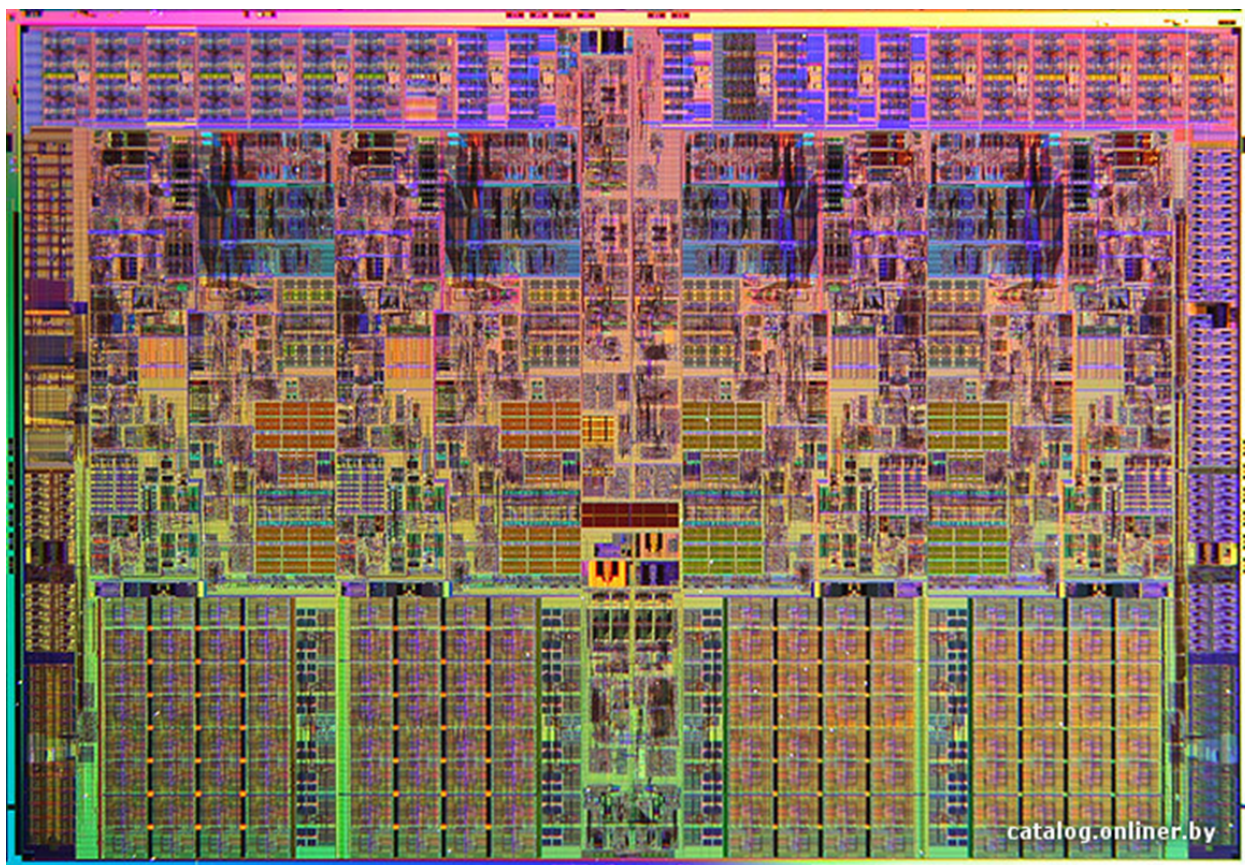
Центральный процессор содержит миллионы транзисторов, которые работают вместе для выполнения вычислений и выполнения инструкций. Эти транзисторы объединены в сложные схемы, предназначенные для выполнения определенных операций. Чем больше транзисторов в ЦП, тем сложнее и мощнее он может быть.

Транзисторы в ЦП обычно изготавливаются из полупроводниковых

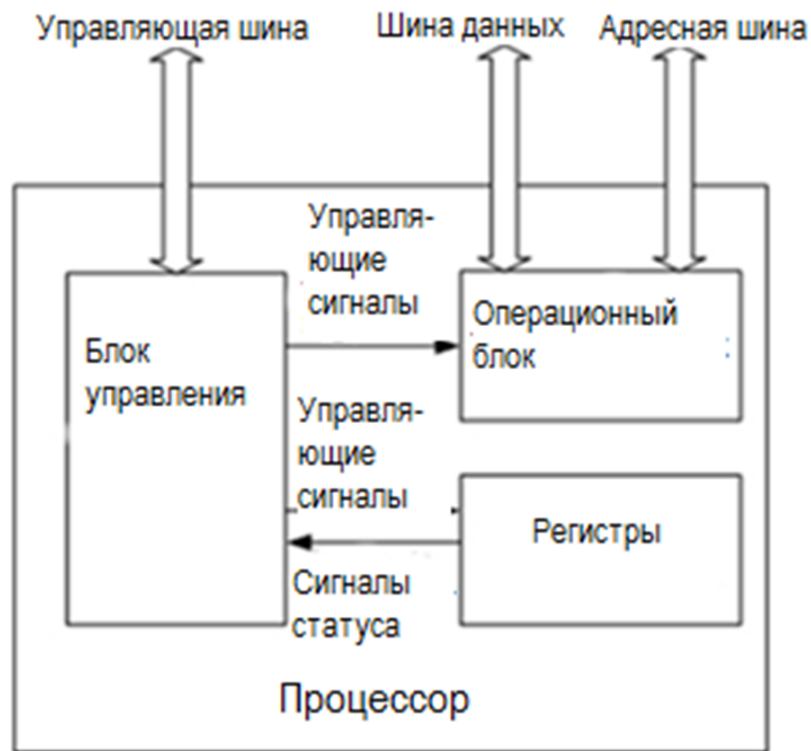
материалов, таких как кремний, и имеют невероятно малые размеры, измеряемые в нанометрах. Они используются для включения и выключения тока, действуя как крошечные переключатели, которые могут контролировать поток электричества. Используя миллионы транзисторов, расположенных в определенных конфигурациях, ЦП может выполнять сложные операции с невероятной скоростью.

Количество транзисторов в ЦП с годами росло в геометрической прогрессии, удваиваясь примерно каждые два года в соответствии с законом Мура. Это позволило использовать более мощные и эффективные процессоры, которые могут выполнять более сложные задачи и быстрее обрабатывать данные. Количество транзисторов на ЦП называют **техпроцессом**.

Техпроцесс – это размер транзистора, который измеряется в нанометрах, чем он меньше, тем больше транзисторов можно разместить в чипе.

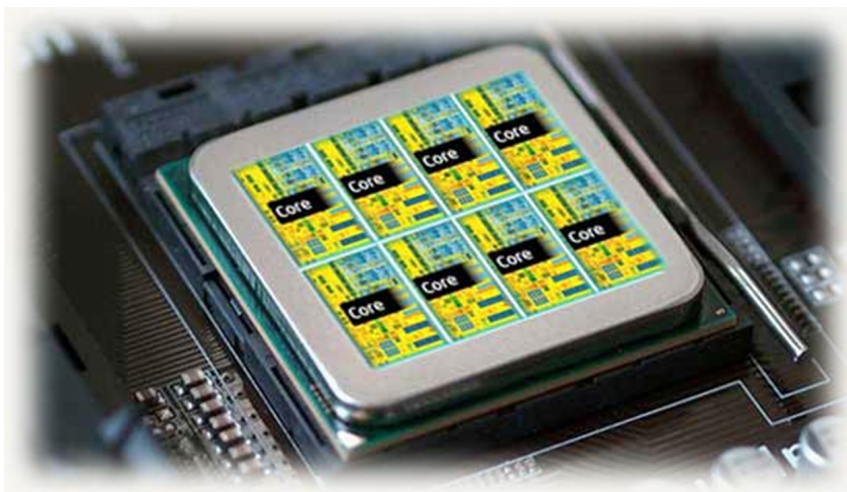


Архитектура ЦП



Ядра

Ядро процессора — это процессор, который обеспечивает параллельную обработку и лучшие возможности многозадачности. Несколько ядер необходимы для эффективного решения сложных и ресурсоемких задач и обеспечения более высокой общей производительности системы.



Потоки

Потоки в ЦП (центральном процессоре) — это наименьшая единица выполнения, которую может запланировать операционная система. Поток — это последовательность инструкций, которые могут выполняться независимо от других потоков внутри процесса.

Потоки позволяют выполнять параллельную обработку в рамках одного процесса, что может привести к повышению производительности и улучшению многозадачности. Когда ЦП имеет несколько ядер, потоки можно планировать для выполнения на разных ядрах, что обеспечивает еще более эффективную обработку.

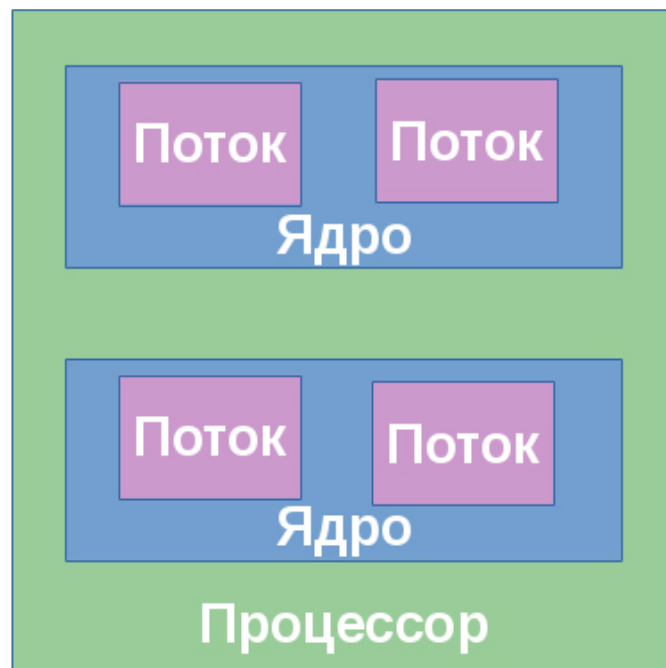
Существует два типа потоков: пользовательские потоки и потоки ядра. Пользовательские потоки создаются и управляются самим приложением, а потоки ядра создаются и управляются операционной системой.

Как правило, потоки совместно используют то же пространство памяти, что и процесс, который их создал, что позволяет им обмениваться данными и легко взаимодействовать друг с другом. Однако они также имеют собственный набор регистров и программных счетчиков, что позволяет им выполняться независимо друг от друга.

Потоки используются в самых разных приложениях, от простых настольных приложений до сложных научных симуляций и алгоритмов машинного обучения. Они особенно полезны в приложениях, требующих большой вычислительной мощности, поскольку их можно использовать для распараллеливания задач и повышения производительности.

В целом, потоки являются важной частью современной архитектуры ЦП, обеспечивающей эффективную параллельную обработку и более высокую производительность в широком диапазоне приложений.

Проще говоря, потоки ЦП – это виртуальные ядра, которые находятся в физических ядрах.



Поток = логический процессор

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

